

PR (Prometheus) 被科学界广泛地认可和选择。它能够持续提供高质量、高分辨率的数据，从而揭示药物开发流程中被其他检测技术所忽略的重要细节。没有任何一个系统可以像 PR 一样，在单次运行中即可同时且实时地检测多个参数：热变性、粒径、聚集、化学变性，以及其他工具无法比拟的、全面的蛋白稳定性信息。

PR 持续传递值得信赖的、 高分辨率的蛋白稳定性分析结果



随时获得精准的、高分辨率的可靠数据

当您的样品间仅存在细微差异时，精准测量便非常重要。PR 提供更细致的蛋白稳定性信息，可以帮助您清楚的发现样品间的细微差异，快速判断哪一个样品更适合进行下一步研究。

在运行过程中同时且实时地检测同一样品的多个参数

单次检测可对同一样品的多个重要参数进行检测，通过结合胶体稳定性和构象稳定性结果，可以帮助您更深入地了解分子特性。

通量灵活，可自由选择手动或全自动

准备好为您处理各种规模的项目。工作流程的每个阶段对蛋白稳定性检测通量的要求不同。相比制剂开发阶段，药物开发的上游阶段通常需要检测更多的候选药物。使用 PR，您可以灵活选择通量：1-48 个样品，或一次性检测 24 个样品。如果配备自动化设备，可实现一次性检测 1536 个样品。

免标记，天然条件检测

PR 检测蛋白内源荧光，因此无需担心添加染料产生假阳性干扰。这样便带来诸多优点：无需稀释样品或准备特殊的缓冲液条件，也就意味着很少或不需要做样品准备工作。另外，检测粘稠样品也没有问题！

PR 在哪些领域发挥作用？



科研领域

● 药物发现与开发

通过实时表征和监测蛋白稳定性来对候选药物分子进行排序

● 结构生物学

最大限度地提高蛋白在结晶前的溶解度和稳定性，以显著提高其结晶的可能性

● 基因治疗

根据病毒载体的热稳定性，在开发和制造过程中有效区分病毒载体的血清型

工作流程

● 生物制剂开发

在基于亲和力筛选前评估目标 - 配体化合物

可开发性评估

预制剂和制剂

生产及下游工艺开发

药物可比性研究

● 蛋白表达及纯化

在选择表达克隆和色谱分离纯化过程中监测重组蛋白的稳定性

检测技术

● 热迁移实验

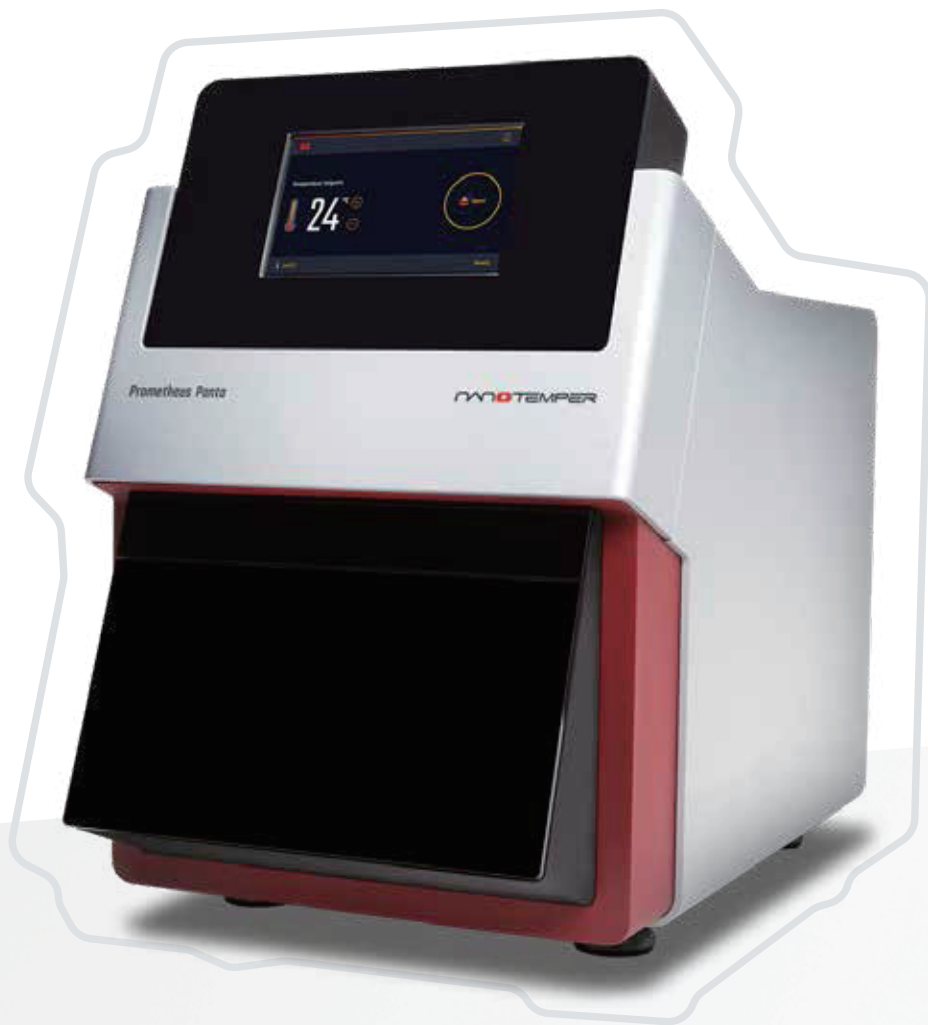
药物开发中，通过热迁移实验进行化合物筛选，排除降低蛋白稳定性的化合物

● 色谱分析

在色谱分离和纯化过程中检测重组蛋白的稳定性

最可靠的技术 创造最优质的数据

PR 结合**微量差示扫描荧光 nanoDSF** 技术、**动态光散射 DLS** 技术以及**背反射 Backreflection** 技术，分别检测蛋白热稳定性、粒径以及聚集，多功能于一体。每一种技术从不同的维度对蛋白稳定性进行描述，且有很广泛的应用。但这些技术都有一个共同之处——**免标记**。

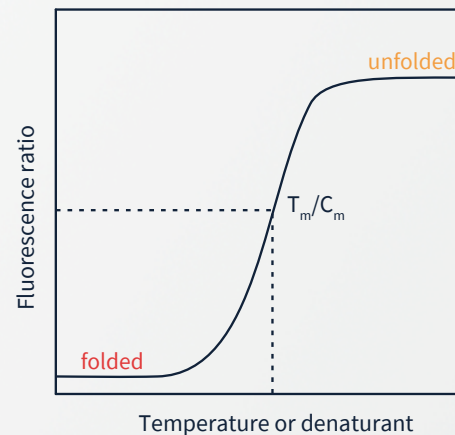
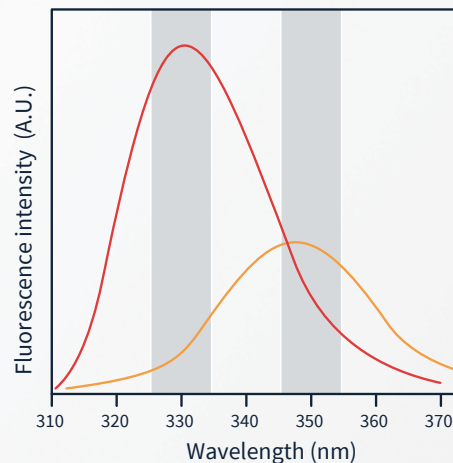


nanoDSF

PR 利用 nanoDSF 技术在天然条件下检测蛋白热变性和化学变性。nanoDSF 技术可以准确检测蛋白热变性和化学变性过程中内源荧光的变化。通过监测波长在 350 nm 或 330 nm 处的荧光强度（或两处荧光强度比值 F_{350}/F_{330} ）随着温度的增加或化学变性剂浓度的增加产生的变化，来测定蛋白稳定参数 T_m 和 C_m 值。

应用方向

- 蛋白纯化监测
- 在基于亲和力的筛选前的靶蛋白 - 配体复合物评估
- 在制剂开发、可开发性评估、下游工艺开发及生产中全程监测蛋白稳定性

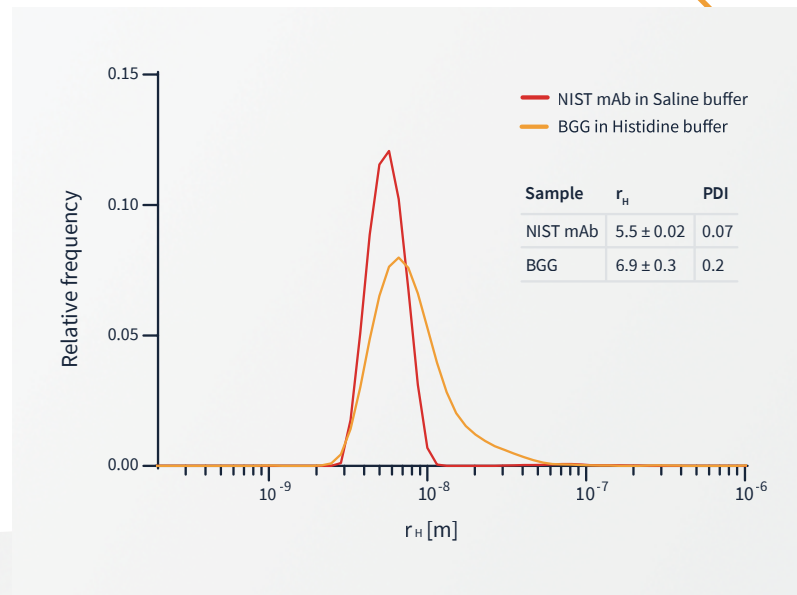


DLS (Dynamic Light Scattering)

在 PR 系列仪器中，PR Panta 整合了 DLS 技术在非常广泛的浓度范围条件下检测蛋白聚集和粒径大小。

应用方向

- 筛选不同构建物表达的重组蛋白
- 生物制剂筛选
- 生物物理法检测样品优化
- 自相互作用检测



在进行其他耗时的生物物理分析之前，比较粒径分布，分析样品平均 r_H 和 PDI，以确定样品的最适缓冲条件，并评估其均一性。

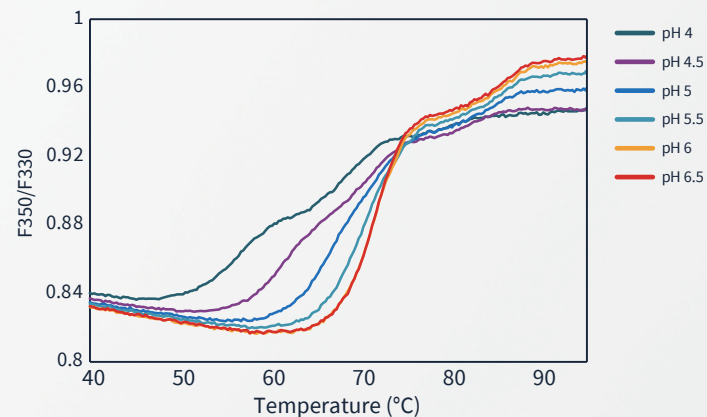
Backreflection

PR 应用背反射技术，通过检测入射光被样品散射后反射光强度的变化来检测样品的聚集和胶体稳定性。

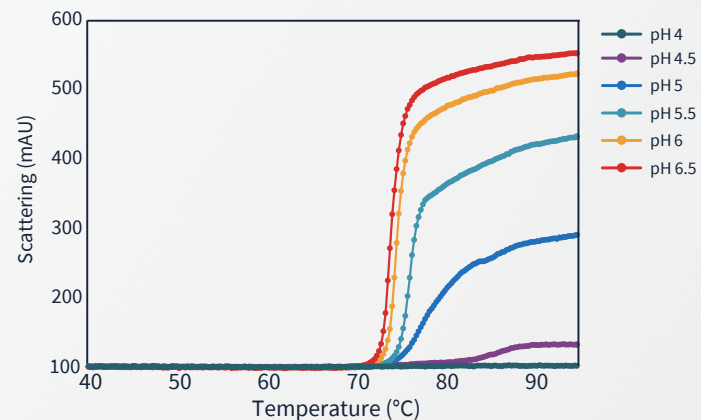
由于热变性和构象稳定性并不总是和胶体稳定性直接对应，所以同步利用背反射和 nanoDSF 技术会对样品稳定性做到最完整和精确的表征。

考察缓冲液配方是如何影响样品的热变性和聚集的，
利用高质量数据来筛选最佳的制剂稳定体系；

Thermal unfolding with nanoDSF



Aggregation with backreflection



一款仪器即可满足您现在以及未来的每一项检测需求



考虑您对蛋白稳定性表征和通量的长远需求是十分重要的。选择全功能的 PR Panta 使您胸有成竹地开展项目，同时获得多个参数的信息。如果您和合作这有自动化配置的要求，请选择 PR NT.Plex。

PR Panta

在蛋白稳定性分析时，如果您希望热变性、粒径以及聚集了如指掌，选择 PR Panta。

PR NT.Plex

轻松整合自动化系统的最佳选择。提供精准的热变性及化学变性信息，可配置背反射光学模块检测蛋白聚集。

PR NT.48

基础配置，提供热变性、化学变性信息，可配置背反射光学模块检测蛋白聚集。



实现无人值守 完全自动化的蛋白稳定性表征



PR NT.Plex plus NT.RA (Robotic Autosampler)

配备 NT.RA 的 PR NT.Plex 可以实现无人值守、完全自动化操作，通量更高。这是一个独立、完整的系统，包括机械臂、电脑以及显示器。无需手动操作，单次实验可检测多达 1536 个样品的热变性和化学变性。精准的温度控制可以确保样品在等候检测时始终保持在 4 到 20 °C。另外，配备聚集检测模块可为您提供全面的蛋白稳定性信息。



检测软件为您提供清晰 切实有效的结果



Panta Control

PR Panta 可以同时检测更多的参数，因此 Panta 软件的功能更齐全且为客户提供更直观的体验。软件可自动测定您最关心的参数。当您检测多组参数时，可以根据您的日程和喜好灵活地排序。

PR.TimeControl

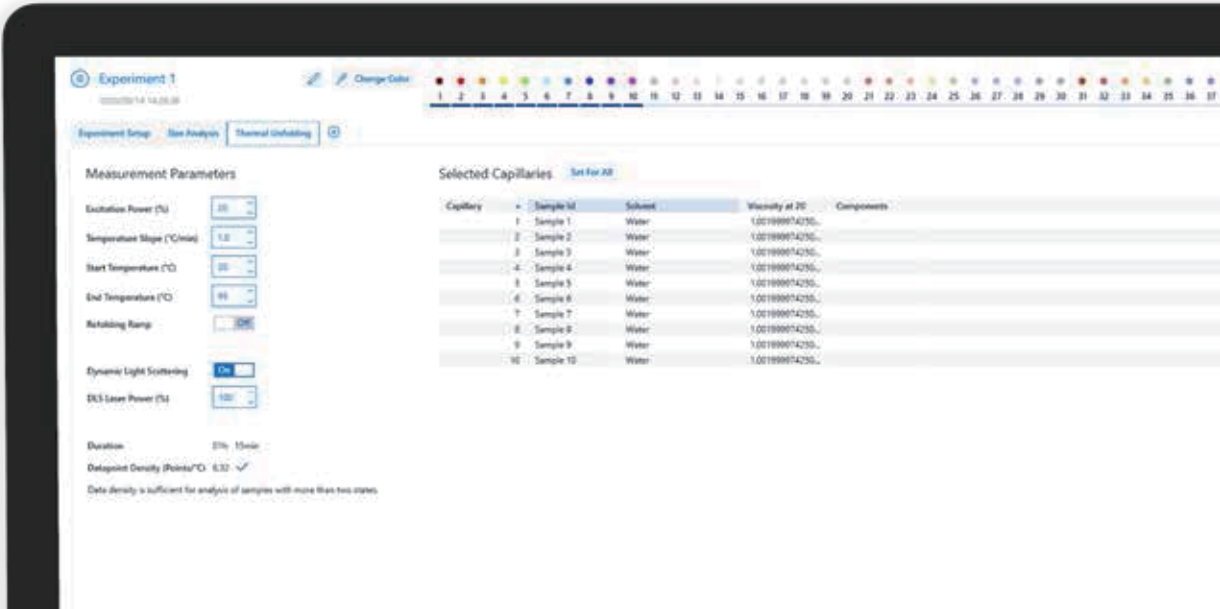
若您要研究折叠和去折叠状态中的一些更加详细的信息，可以做更高级的热变性检测，如等温实验或循环变温实验，此时需要 PR.TimeControl 软件。该软件可以让您自由地设置热处理的温度和时间等条件参数。因此，对于蛋白稳定性的高级研究，您可以灵活选择是等温实验、循环升温实验或梯度升温实验模式。

PR.ThermControl

软件可以精确地确定蛋白 50% 处于去折叠状态时的温度 (T_m) 以及开始出现聚集时的温度 ($T_{turbidity}$)。整个测试的设置只需要三步，参数的设置非常简单，使您可以更快地开始实验并获得数据。并可以自动生成可视化结果。

PR.ChemControl

评估蛋白的化学稳定性时，需要 PR.ChemControl 软件。只需 40 秒即可获得蛋白折叠的能量信息 (ΔG) 和蛋白去折叠达到 50% 时的变性剂浓度 (C_m)。可以快速确定影响蛋白折叠和稳定性的化学处理条件。

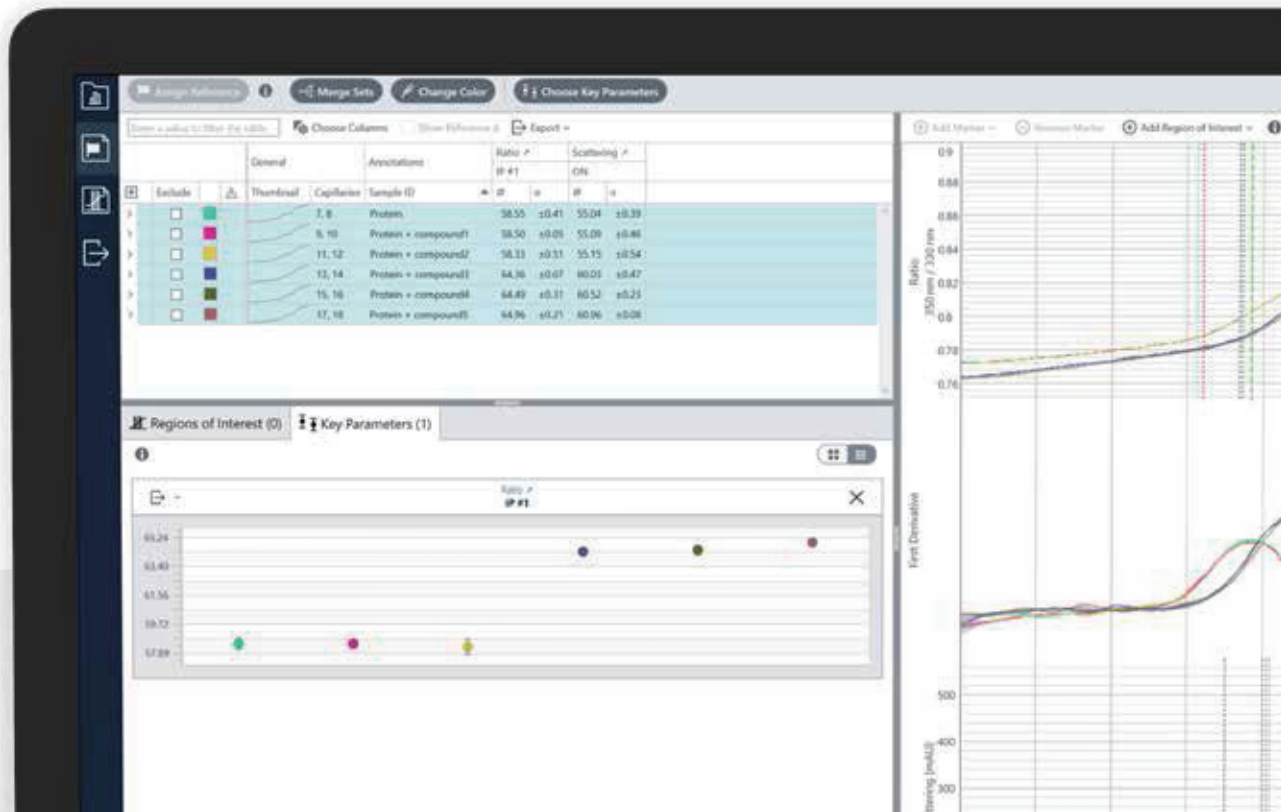


PR.Stability Analysis 软件 使您对实验结果充满自信

要对蛋白稳定性的测定结果做出更精准的分析，专业的 PR.Stability Analysis 软件则是您的最佳帮手。您可以根据需要对数据进行分类、筛选或绘制成图表，快速可视化其中的关键信息。数据可以直接被合并或比对。最后，以最便捷的方式导出您所需要的结果，并可直接用于实验记录、数据展示或文章发表中。

21 CFR Part 11

PR.ThermControl 和 PR.AutoThermControl 软件支持 21 CFR Part 11 compliance 法规。提供电子签名、所有活动记录的审计跟踪、用户权限和访问管理。



优质的数据离不开 高性能的耗材



使用 PR 检测蛋白稳定性时，不需要购置多种耗材。只需要毛细管即可—但不是任何毛细管都适用，只有高质量的耗材可以提供始终一致的实验结果。PR 毛细管的制造标准很高，同诊断级别的毛细管具有相同严格的审核标准，以确保提供最优质的检测结果。有独立包装和毛细管组两种形式。



了解详细的
仪器参数



	PR Panta	PR Plex	PR 48
nanoDSF	包含	包含	包含
检测参数	比值: T_{onsite} , T_m , E_a , 去折叠的可逆性 330 nm: T_m 350nm: T_m	比值: T_{onsite} , T_m , ΔG , $\Delta\Delta G$, C_{50} , E_a , 等温稳定性, 去折叠的可逆性, 330 nm: T_m 350nm: T_m	
样品检测浓度范围	5 $\mu\text{g/mL}$ - 250 mg/mL		
Inflection point precision @ 75 °C	± 0.1 °C		
精确度/重复性	0.008		
DLS	Included	N/A	
检测参数	$T_{\text{scattering}}$, T_{size} , r_H , PDI, KD, D0, 平均散射强度, 去折叠的可逆性	N/A	
激光波长	405 nm $\pm$ 5 nm	N/A	
浓度范围	0.5 mg/mL for a 15 kDa protein, up to 40% w/v	N/A	
粒径分辨率	Down to 0.5 nm	N/A	
Backreflection	包含	选配	
检测参数	$T_{\text{turbidity}}$, 去折叠的可逆性		
粒径分辨率	半径大于 12.5 nm		

	PR Ponta	PR 48	PR Plex	PR Plex + Robotic Autosampler
样品消耗量	10 µL			
上样方式	毛细管或毛细管组	毛细管	毛细管组	毛细管组
单次运行通量	单只毛细管：48个 毛细管组：24个	1-48	24（装载入毛细管组）	Up to 1536 in 64 capillary chips (before need to reload)
温控范围	15 - 95 °C (升级高温模块可达到 110 °C)			15 - 95 °C
升温速率	Up to 95 °C: 0.1 - 7 °C/min Above 95 °C: 0.1 - 7 °C/min	Up to 95 °C: 0.1 - 7 °C/min Above 95 °C: 0.1 - 1 °C/min		
1 °C/min 升温条件下温控精度	± 0.2 °C			
可选择的升级模块	高温模块	高温模块 聚集检测模块	高温模块 聚集检测模块	Plate temperature control, aggregation detection optics
能否选配自动化	No	No	NT.Robotic Autosampler	n/a
21 CFR part 11 ready software	No	Yes	Yes	Yes
仪器体积	35 cm W x 51 cm H x 52 cm D			110 cm W x 188 cm H x 90 cm D (独立外壳)
仪器重量	35 kg	30 kg		200 kg



nanotempertech.com/prometheus



更多 Panta 产品信息，请关注 NanoTemper 公众号